

Γραμμική και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Βελτιστοποίηση Μενού Εστιατορίου με Γραμμικό
και Μικτό Ακέραιο Προγραμματισμό

Ευστάθιος Χρυσοβαλάντης Λιαποδημήτρης — AM 1100923

Ιούνιος 2026

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα (Python 3, βιβλιοθήκες PuLP και openpyxl, επιλύτης CBC) για τον στρατηγικό σχεδιασμό του ημερήσιου μενού ενός εστιατορίου. Το πρόβλημα μοντελοποιείται με δύο *ανεξάρτητα* μαθηματικά προγράμματα: ένα μοντέλο Γραμμικού Προγραμματισμού (LP) που δίνει το θεωρητικό άνω φράγμα του κέρδους, και ένα μοντέλο Μικτού Ακέραιου Προγραμματισμού (MIP) που παράγει ένα *υλοποιήσιμο* μενού με πεπερασμένο πλήθος πιάτων και πάγια κόστη προετοιμασίας. Παρουσιάζονται αναλυτικά η βάση δεδομένων (52 πρώτες ύλες, 21 συνταγές) μαζί με τις πηγές των τιμών, η ακριβής κοστολόγηση κάθε πιάτου, η δομή των δύο μοντέλων, η σχέση τους, καθώς και εκτενής ανάλυση ευαισθησίας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην *ερμηνεία* των αποτελεσμάτων: γιατί επιλέγονται 10 πιάτα, γιατί ορισμένα παραδοσιακά πιάτα μένουν εκτός όταν η εργασία είναι ο στενός πόρος, και γιατί — όπως δείχνει η ανάλυση — η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού παραμένει κερδοφόρα αρκετά πέρα από το τρέχον επίπεδο.

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή και Περιγραφή του Προβλήματος	2
1.1	Σχέση με τη βιβλιογραφία	2
2	Η Βάση Δεδομένων	3
2.1	Πηγές των τιμών	3
2.2	Παράμετροι του συστήματος	4
2.3	Πρώτες ύλες	4
2.4	Από τις συνταγές στην κοστολόγηση	6
2.5	Συγκεντρωτικός πίνακας κοστολόγησης	7
3	Μαθηματική Μοντελοποίηση	8
3.1	Μοντέλο A — Γραμμικός Προγραμματισμός (LP)	8
3.2	Μοντέλο B — Μικτός Ακέραιος Προγραμματισμός (MIP)	8
3.3	Πώς συνδέονται τα δύο μοντέλα;	9
4	Ανάλυση Αποτελεσμάτων	10
4.1	Δομή κόστους ανά πιάτο (Σχήμα 1)	10
4.2	Κατάταξη αποδοτικότητας ανά εργατώρα (Σχήμα 2)	11
4.3	Σύγκριση LP και MIP (Σχήμα 3)	11
4.4	Το βέλτιστο μενού του MIP (Σχήμα 4)	12
5	Ανάλυση Ευαισθησίας	14
5.1	Κόστος πρώτων υλών (Σχήμα 6)	14
5.2	Διαθέσιμες εργατώρες (Σχήμα 7)	14
5.3	Ποσοστό σπατάλης (Σχήμα 8)	16

5.4 Μέγεθος μενού (όριο $N_{\max}$)	16
6 Συζήτηση: γιατί μένουν εκτός παραδοσιακά πιάτα;	17
7 Συμπεράσματα	17

1 Εισαγωγή και Περιγραφή του Προβλήματος

Ο σχεδιασμός του μενού ενός εστιατορίου αποτελεί ένα κλασικό πρόβλημα κατανομής περιορισμένων πόρων. Ο διαχειριστής καλείται να απαντήσει ταυτόχρονα σε τρία ερωτήματα:

1. **Ποια** πιάτα θα προσφέρει το εστιατόριο σήμερα;
2. **Πόσες μερίδες** θα παραχθούν από κάθε πιάτο;
3. **Πώς** κατανέμεται ο διαθέσιμος χρόνος του προσωπικού ανάμεσα στα πιάτα;

Οι αποφάσεις αυτές δεν είναι ανεξάρτητες. Κάθε πιάτο δεσμεύει συγκεκριμένο χρόνο κουζίνας, καταναλώνει πρώτες ύλες με δεδομένο κόστος, και μπορεί να πουληθεί μόνο μέχρι ένα ανώτατο όριο ζήτησης της αγοράς. Στόχος αποτελεί η **μεγιστοποίηση του ημερήσιου μεικτού κέρδους**, δηλαδή των εσόδων μείον του μεταβλητού κόστους (υλικά, εργασία, σπατάλη) και — στο δεύτερο μοντέλο — μείον των πάγιων κοστών προετοιμασίας των πιάτων που τελικά εντάσσονται στο μενού.

Δομή της εργασίας. Στην Ενότητα 2 παρουσιάζεται αναλυτικά η βάση δεδομένων, οι πηγές των τιμών και ο τρόπος με τον οποίο παράγεται από αυτήν η κοστολόγηση κάθε πιάτου (με πλήρη αριθμητικά παραδείγματα). Στην Ενότητα 3 αναπτύσσονται τα δύο μαθηματικά μοντέλα, επεξηγείται κάθε μεταβλητή και περιορισμός, και αποσαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα δύο μοντέλα. Στην Ενότητα 4 ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της επίλυσης και κάθε σχήμα ξεχωριστά, διευκρινίζοντας ποια σχήματα προκύπτουν από επεξεργασία της βάσης και ποια από την έξοδο του επιλύτη. Η Ενότητα 5 περιέχει την ανάλυση ευαισθησίας, ενώ στην Ενότητα 6 συζητούνται κριτικά τα ευρήματα. Τα συμπεράσματα συνοψίζονται στην Ενότητα 7.

1.1 Σχέση με τη βιβλιογραφία

Το πρόβλημα εντάσσεται στην ευρύτερη οικογένεια προβλημάτων *σχεδιασμού μενού* (menu planning) και του κλασικού *προβλήματος διατροφής* (diet problem, Stigler 1945, Dantzig), τα οποία ιστορικά επιλύονται με Γραμμικό και Ακέραιο Προγραμματισμό. Ακολουθεί σύντομη ανάλυση των τριών εργασιών αναφοράς και, στη συνέχεια, σαφής οριοθέτηση του τι ακολουθεί η παρούσα υλοποίηση από αυτές και τι διαφοροποιεί.

Razak et al. — Γραμμικός Προγραμματισμός στο Diet Problem (Kenny Rogers Roasters). Η εργασία εφαρμόζει το κλασικό πρόβλημα διατροφής σε πραγματικά είδη μενού μιας αλυσίδας εστίασης. Χρησιμοποιεί *συνεχείς* μεταβλητές (ποσότητες ειδών) και *ελαχιστοποιεί το κόστος* ενός γεύματος υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι ημερήσιες διατροφικές απαιτήσεις (θερμίδες, πρωτεΐνη, λιπαρά κ.λπ.), οι οποίες εκφράζονται ως γραμμικοί περιορισμοί. Είναι η πιο «καθαρά LP» από τις τρεις προσεγγίσεις.

Sholeha et al. — Boolean / Integer Linear Programming για Diet-Menu. Η εργασία μοντελοποιεί τη σύνθεση ενός διαιτολογίου με *δυναδικές* (0–1) μεταβλητές: για κάθε υποψήφιο έδεσμα μια μεταβλητή αποφασίζει αν αυτό θα συμπεριληφθεί ή όχι. Πρόκειται για Ακέραιο/Δυναδικό Γραμμικό Πρόγραμμα όπου επιδιώκεται η κάλυψη των διατροφικών αναγκών με ελάχιστο κόστος. Το στοιχείο της *δυναδικής επιλογής εδέσματος* είναι ακριβώς αυτό που αξιοποιείται και εδώ.

Silva et al. — Integer Linear Programming για μενού πανεπιστημιακών εστιατορίων. Η εργασία σχεδιάζει (συχνά κυκλικά/εβδομαδιαία) μενού φοιτητικών εστιατορίων με ILP, επιλέγοντας εδέσματα υπό διατροφικούς περιορισμούς, περιορισμούς προϋπολογισμού και — σημαντικό για την παρούσα εργασία — περιορισμούς ποικιλίας/πλήθους (πόσα και τι είδους πιάτα θα υπάρχουν στο μενού).

Τι ακολουθεί και τι διαφοροποιεί η παρούσα εργασία. Από τη μεθοδολογική «εργαλειοθήκη» των παραπάνω αντλούνται τρία στοιχεία: (i) η διατύπωση μεγιστοποίησης/ελαχιστοποίησης γραμμικής αντικειμενικής υπό γραμμικούς περιορισμούς πόρων με συνεχείς μεταβλητές (Razak et al.). (ii) η δυαδική μεταβλητή επιλογής $y_d \in \{0, 1\}$ για την ένταξη ή μη ενός πιάτου (Sholeha et al.). και (iii) ο περιορισμός πληθικότητας του μενού $N_{\min} \leq \sum_d y_d \leq N_{\max}$ (Silva et al.). Η ουσιαστική διαφοροποίηση συνοψίζεται στον Πίνακα 1 και έγκειται στα εξής: η οπτική γωνία είναι του παραγωγού (κερδοφορία) και όχι του καταναλωτή (διατροφή). ο στενός πόρος δεν είναι ένας διατροφικός ή χρηματικός προϋπολογισμός αλλά ο χρόνος εργασίας της κουζίνας. και προστίθενται τρία στοιχεία που δεν εμφανίζονται στα παραπάνω: ένας ρητός όρος κόστους σπατάλης τροφίμων, πάγια κόστη προετοιμασίας ανά πιάτο, και ο σχεδιασμός δύο επιπέδων (LP ως άνω φράγμα — MIP ως υλοποιήσιμη λύση) με ερμηνεία των σκιωδών τιμών.

Πίνακας 1: Σύγκριση της παρούσας εργασίας με τη βιβλιογραφία αναφοράς.

Διάσταση	Βιβλιογραφία (diet / menu planning)	Παρούσα εργασία
Οπτική γωνία	Καταναλωτής / διατροφή	Επιχείρηση / κερδοφορία
Αντικειμενικός στόχος	Ελαχιστοποίηση κόστους	Μεγιστοποίηση κέρδους
Κύριοι περιορισμοί	Διατροφικές απαιτήσεις (θερμίδες, πρωτεΐνη, ...), προϋπολογισμός	Εργατοώρες, ζήτηση αγοράς, σπατάλη, πάγια κόστη, πλήθος πιάτων
Μεταβλητές	Συνεχείς LP (Razak) ή δυαδικές 0–1 ILP (Sholeha, Silva)	Και τα δύο: LP (συνεχές, άνω φράγμα) και MIP (συνεχές + δυαδικές)
Στενός πόρος	Διατροφικός/χρηματικός προϋπολογισμός	Χρόνος εργασίας κουζίνας
Επιπλέον στοιχεία	—	Κόστος σπατάλης, πάγια κόστη ένταξης, ανάλυση σκιωδών τιμών

2 Η Βάση Δεδομένων

Η βάση δεδομένων (αρχείο data.py) περιλαμβάνει **52 πρώτες ύλες** και **21 υποψήφια πιάτα** ελληνικής κουζίνας. Τα οικονομικά στοιχεία αφορούν το έτος 2026.

2.1 Πηγές των τιμών

Οι τιμές των πρώτων υλών συγκεντρώθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2026 από επίσημες πηγές και τιμοληψίες. Κάθε τιμή του Πίνακα 4 αντιστοιχεί στο μέσο ενός εύρους τιμών που παρατηρήθηκε στις παρακάτω πηγές:

- **ΟΚΑΑ Α.Ε.** (Κεντρική Αγορά Αθηνών) — ημερήσια δελτία τιμών χονδρικής κρεάτων, λαχανικών και αλιευμάτων: <https://www.okaa.gr>
- **Παρατηρητήριο Τιμών / e-Καταναλωτής** (Υπ. Ανάπτυξης): <https://e-katanalotis.gov.gr>
- **Ηλεκτρονικά καταστήματα αλυσίδων σουπερμάρκετ:** AB Βασιλόπουλος (<https://www.ab.gr>), Σκλαβενίτης (<https://www.sklavenitis.gr>), My Market (<https://www.mymarket.gr>).

Η αντιστοίχιση κάθε κατηγορίας υλικών στην κύρια πηγή της δίνεται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Κύρια πηγή τιμών ανά κατηγορία πρώτης ύλης.

Κατηγορία	Κύρια πηγή
Κρέατα (κιμάδες, κοτόπουλο, παϊδάκια)	ΟΚΑΑ (χονδρική)
Θαλασσινά (γαρίδες, χταπόδι)	Σ/Μ (λιανική) / ΟΚΑΑ (ιχθυόσκαλα)
Λαχανικά & φρούτα	Σ/Μ διασταυρωμένα με Παρατηρητήριο Τιμών
Δημητριακά, ζυμαρικά, όσπρια, κονσέρβες	Σ/Μ
Γαλακτοκομικά & τυριά	Σ/Μ
Ελαιόλαδο, βασικά, μυρωδικά	Σ/Μ (λιανική)

2.2 Παράμετροι του συστήματος

Οι καθολικές παράμετροι του προβλήματος (πίνακας PARAMS) δίνονται στον Πίνακα 3. Αποτελούν σχεδιαστικές επιλογές του διαχειριστή και, όπως αναδεικνύεται στη συνέχεια, ορισμένες από αυτές (ιδίως οι διαθέσιμες εργατοώρες H και το μέγιστο πλήθος πιάτων $N_{\max}$) καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μορφή της λύσης.

Πίνακας 3: Καθολικές παράμετροι του μοντέλου.

Παράμετρος	Σύμβολο	Τιμή
Διαθέσιμες εργατοώρες / ημέρα	H	65,0 ώρες
Ωρομίσθιο προσωπικού	w	7,80 €/ώρα
Ποσοστό σπατάλης υλικών	α	6%
Συντελεστής ποινής σπατάλης	β	1,0
Μέγιστο πλήθος πιάτων στο μενού	$N_{\max}$	10
Ελάχιστο πλήθος πιάτων στο μενού	$N_{\min}$	6

2.3 Πρώτες ύλες

Κάθε πρώτη ύλη χαρακτηρίζεται από το μοναδιαίο κόστος προμήθειας (σε € ανά kg, ανά L για τα υγρά, ή ανά τεμάχιο για τα αυγά). Ο Πίνακας 4 παραθέτει το πλήρες σύνολο των 52 υλικών ανά κατηγορία.

Πίνακας 4: Πρώτες ύλες — μοναδιαίο κόστος προμήθειας (μέσες τιμές 2026· πηγές: βλ. Ενότητα 2.1).

Πρώτη ύλη	Μονάδα	Τιμή (€)
Κρέατα & πρωτεΐνες		
Κιμάς μοσχάρις	kg	15,50
Κιμάς χοιρινός	kg	12,00
Κοτόπουλο (φιλέτο/μούτι)	kg	12,50
Παϊδάκια αρνίσια (κατεψ.)	kg	12,50
Θαλασσινά		
Γαρίδες κατεψυγμένες	kg	14,00
Χταπόδι κατεψυγμένο	kg	13,00
Λαχανικά φρέσκα		
Πατάτες	kg	0,80
Ντομάτα φρέσκα	kg	1,80
Ντομάτα κεράσι	kg	3,50

(συνεχίζεται)

(συνέχεια Πίνακα 4)

Πρώτη ύλη	Μονάδα	Τιμή (€)
Μελιτζάνες	kg	2,20
Πιπεριές	kg	3,00
Κρεμμύδια ξερά	kg	1,10
Κρεμμύδια φρέσκα	kg	4,50
Σπανάκι φρέσκο	kg	2,50
Σκόρδο	kg	6,00
Μπάμια	kg	3,20
Κολοκινθάκια	kg	1,90
Αγκινάρες	kg	2,80
Πορτοκάλια	kg	1,50
Λεμόνια	kg	1,80
Δημητριακά & αμυλούχα		
Ρύζι (Καρολίνα)	kg	1,60
Ρύζι Arborio	kg	2,80
Μακαρόνια (Νο6)	kg	1,30
Χυλοπίτες	kg	1,50
Αλεύρι	kg	1,20
Κορνάρι ψωμιού	kg	2,50
Ψωμί	kg	1,00
Γαλακτοκομικά		
Φέτα ΠΟΠ	kg	11,00
Γραβιέρα ΠΟΠ	kg	14,50
Κεφαλοτύρι ΠΟΠ	kg	13,00
Μανούρι	kg	12,50
Γάλα φρέσκο	L	1,35
Βούτυρο	kg	9,00
Αυγά	τεμ	0,30
Γιαούρτι στραγγιστό	L	1,20
Μυζήθρα	kg	8,50
Βασικά & μυρωδικά		
Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο	L	7,00
Αλάτι	kg	0,50
Πιπέρι	kg	2,50
Λευκό κρασί μαγειρικής	L	4,00
Κόκκινο κρασί μαγειρικής	L	3,50
Ούζο μαγειρικής	L	5,50
Μαϊντανός	kg	6,00
Άνηθος	kg	8,00
Θυμάρι	kg	12,00
Ροδόχοκκο (πιπέρι)	kg	10,00
Κανέλα	kg	25,00
Ζύμη ξηρή	kg	0,60
Κονσέρβες & επεξεργασμένα		
Κονσέρβα φασολιών	kg	1,10
Κονσέρβα ντομάτας	kg	0,85
Ντοματοπολτός	kg	1,60

(συνεχίζεται)

(συνέχεια Πίνακα 4)

Πρώτη ύλη	Μονάδα	Τιμή (€)
Μέλι	kg	9,00

2.4 Από τις συνταγές στην κοστολόγηση

Κάθε πιάτο d ορίζεται από μια συνταγή (bill of materials), δηλαδή ένα σύνολο ζευγών (πρώτη ύλη, ποσότητα ανά μερίδα). Από τη συνταγή παράγονται αλγοριθμικά όλα τα οικονομικά μεγέθη που χρησιμοποιεί το μοντέλο. Παρατίθενται οι ορισμοί και αμέσως μετά δύο πλήρη αριθμητικά παραδείγματα, ώστε να είναι σαφές το κάθε βήμα.

Για ένα πιάτο d με τιμή πώλησης P_d , χρόνο παρασκευής t_d (λεπτά/μερίδα) και συνταγή $\{(i, q_{d,i})\}$:

$$\text{Κόστος υλικών: } \mu_d = \sum_i q_{d,i} \cdot \pi_i \quad (\pi_i = \text{τιμή υλικού } i) \quad (1)$$

$$\text{Κόστος εργασίας: } \lambda_d = \frac{t_d}{60} \cdot w \quad (2)$$

$$\text{Κόστος σπατάλης: } \sigma_d = \mu_d \cdot \alpha \cdot \beta \quad (3)$$

$$\text{Μεταβλητό κόστος: } C_d = \mu_d + \lambda_d + \sigma_d \quad (4)$$

$$\text{Περιθώριο συνεισφοράς: } m_d = P_d - C_d \quad (5)$$

$$\text{Περιθώριο ανά εργατοώρα: } \rho_d = \frac{m_d}{t_d/60} \quad (6)$$

Ερμηνεία της σπατάλης. Η σχέση (3) μοντελοποιεί τη σπατάλη ως *επιπλέον κόστος υλικών*: για το σερβίρισμα μίας πραγματικής μερίδας αγοράζονται υλικά αξίας μ_d , αλλά ένα ποσοστό $\alpha = 6\%$ αυτών χάνεται (φύρα, αλλοίωση, υπολείμματα). Ο συντελεστής β επιτρέπει αυστηρότερη «τιμωρία» της σπατάλης (π.χ. $\beta > 1$ για την αποτύπωση κόστους διαχείρισης απορριμμάτων). εδώ τίθεται $\beta = 1,0$.

Παράδειγμα 1 — Γαρίδες σαγανάκι. Ο Πίνακας 5 αναλύει τη συνταγή. Το άθροισμα της στήλης κόστους [σχέση (1)] δίνει $\mu = 4,10 \text{ €}$. Στη συνέχεια:

$$\lambda = \frac{12}{60} \cdot 7,80 = 1,56 \text{ €}, \quad \sigma = 4,10 \cdot 0,06 = 0,25 \text{ €}, \quad C = 4,10 + 1,56 + 0,25 = 5,91 \text{ €},$$

$$m = 16,00 - 5,91 = 10,09 \text{ €}, \quad \rho = \frac{10,09}{12/60} = 50,46 \text{ €/ώρα}.$$

Πίνακας 5: Ανάλυση συνταγής (bill of materials) — Γαρίδες σαγανάκι. Τιμή πώλησης 16,00 €, χρόνος $t = 12$ λεπτά.

Πρώτη ύλη	Ποσ./μερίδα	Τιμή (€)	Κόστος (€)
Γαρίδες κατεψυγμένες	0,200 kg	14,00	2,800
Φέτα ΠΟΠ	0,060 kg	11,00	0,660
Ελαιόλαδο	0,060 L	7,00	0,420
Ντοματοπολτός	0,050 kg	1,60	0,080
Σκόρδο	0,008 kg	6,00	0,048
Κρεμμύδια	0,040 kg	1,10	0,044
Άνηθος	0,005 kg	8,00	0,040
Πιπέρι	0,003 kg	2,50	0,008
Αλάτι	0,004 kg	0,50	0,002
Σύνολο υλικών μ			4,10

Παράδειγμα 2 — Μουσακάς (για σύγκριση). Με τον ίδιο τρόπο, το κόστος υλικών του Μουσακά ανέρχεται σε $\mu = 4,91 \text{ €}$ (15 συστατικά, με ακριβότερα τον μοσχαρίσιο κιμά και το κεφαλοτύρι). Ωστόσο, ο χρόνος παρασκευής είναι $t = 22$ λεπτά, σχεδόν διπλάσιος από εκείνον των γαρίδων:

$$\lambda = \frac{22}{60} \cdot 7,80 = 2,86 \text{ €}, \quad C = 4,91 + 2,86 + 0,29 = 8,06 \text{ €}, \quad m = 12,50 - 8,06 = 4,44 \text{ €}, \quad \rho = \frac{4,44}{22/60} = 12,10 \text{ €/ώρα}.$$

Παρατήρηση-κλειδί: ο Μουσακάς είναι κερδοφόρος ($m = 4,44 \text{ €} > 0$ ανά μερίδα). Απλώς, ανά εργατοώρα αποδίδει $12,10 \text{ €}$ έναντι $50,46 \text{ €}$ των γαρίδων. Η διάκριση αυτή —μεταξύ κέρδους ανά μερίδα και κέρδους ανά μονάδα του στενού πόρου— αποτελεί το κλειδί για ολόκληρη την ανάλυση που ακολουθεί (βλ. Ενότητα 6).

2.5 Συγκεντρωτικός πίνακας κοστολόγησης

Ο Πίνακας 6 εφαρμόζει τις σχέσεις (1)–(6) σε όλα τα 21 πιάτα. Τα πιάτα είναι ταξινομημένα κατά φθίνον περιθώριο ανά εργατοώρα ρ_d , που αποτελεί το πιο κρίσιμο μέγεθος όταν η εργασία είναι ο στενός πόρος. Οι δύο τελευταίες στήλες δείχνουν αν το πιάτο επιλέγεται από το μοντέλο LP και το μοντέλο MIP αντίστοιχα, επιτρέποντας την άμεση σύγκριση της κατάταξης (που προκύπτει από τη βάση δεδομένων) με τις αποφάσεις (που προκύπτουν από την επίλυση).

Πίνακας 6: Πλήρης κοστολόγηση των 21 πιάτων, ταξινομημένα κατά ρ_d (€/ώρα). P : τιμή, μ : υλικά, λ : εργασία, C : μεταβλητό κόστος, m : περιθώριο, ρ : περιθώριο/ώρα, f : πάγιο κόστος. Όλα τα νομισματικά μεγέθη σε €.

Πιάτο	P	μ	λ	C	m	ρ	f	LP	MIP
Γαρίδες σαγανάκι	16,0	4,10	1,56	5,91	10,09	50,46	40	✓	✓
Παϊδάκια (κατεψ.)	15,0	3,94	1,56	5,74	9,26	46,32	35	✓	✓
Μελιτζανοσαλάτα	7,5	1,31	1,04	2,43	5,07	38,05	14	✓	✓
Σπανακόρυζο	8,5	1,42	1,30	2,80	5,70	34,18	18	✓	✓
Γίγαντες πλακί	9,0	1,07	1,56	2,69	6,31	31,53	20	✓	✓
Φασολάδα	7,5	1,05	1,30	2,41	5,09	30,52	15	✓	✓
Σουβλάκι κοτόπουλο	11,5	3,02	1,82	5,02	6,48	27,78	30	✓	✓
Μπάμιες λάδι	8,0	1,69	1,43	3,22	4,78	26,07	19	✓	✓
Μακαρόνια με κιμά	10,5	3,12	1,69	5,00	5,50	25,38	24	✓	✓
Κολοκυθοκεφτέδες	8,5	1,59	1,82	3,50	5,00	21,42	22	✓	–
Μπριάμ	8,5	1,82	1,82	3,75	4,75	20,37	22	✓	–
Γιουβέτσι (κιμάς)	11,0	3,29	2,08	5,57	5,43	20,36	32	–	–
Κεφτέδες	10,5	3,28	2,08	5,56	4,94	18,54	26	–	✓
Κεφτέδες χοιρινές	9,5	2,81	1,95	4,93	4,57	18,29	24	–	–
Κεφτέδες σμέας	11,0	3,26	2,34	5,79	5,21	17,35	28	–	–
Γεμιστά	9,5	1,87	2,34	4,32	5,18	17,25	28	–	–
Παστίτσιο	12,0	4,08	2,60	6,92	5,08	15,24	38	–	–
Πασστισάδα κοτό- πουλο	13,0	3,93	3,25	7,42	5,58	13,39	45	–	–
Μουσακάς	12,5	4,91	2,86	8,06	4,44	12,10	40	–	–
Χταπόδι στιφάδο	14,0	4,32	3,90	8,48	5,52	11,04	48	–	–
Στιφάδο (μοσχ.)	13,5	4,44	3,64	8,35	5,15	11,03	50	–	–

Σημαντική διευκρίνιση. Οι στήλες $P, \mu, \lambda, C, m, \rho, f$ του Πίνακα 6 αποτελούν **αμιγώς παράγωγα της βάσης δεδομένων**: υπολογίζονται από τις συνταγές και τις τιμές μέσω των σχέσεων (1)–(6), πριν και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε βελτιστοποίηση. Αντίθετα, οι στήλες **LP** και **MIP** αποτελούν **έξοδο της επίλυσης** των μοντέλων. Όπως διαπιστώνεται στη συνέχεια,

οι δύο δεν ταυτίζονται (π.χ. το MIP επιλέγει τους Κεφτέδες, που είναι μόλις 13οι στην κατάταξη ρ , ενώ απορρίπτει τους Κολοκυνθοκεφτέδες που είναι 10οι) — γεγονός που δείχνει ότι το μοντέλο επιτελεί κάτι ουσιωδώς πιο σύνθετο από μια απλή κατάταξη.

3 Μαθηματική Μοντελοποίηση

Ορίζεται το σύνολο D των $|D| = 21$ υποψήφιων πιάτων. Για κάθε $d \in D$ θεωρούνται γνωστές (από την Ενότητα 2) οι σταθερές: P_d (τιμή πώλησης), C_d (μεταβλητό κόστος ανά μερίδα, που περιλαμβάνει τη σπατάλη), f_d (πάγιο κόστος ένταξης), t_d (λεπτά εργασίας) και $D_d^{\min}, D_d^{\max}$ (όρια ημερήσιας ζήτησης).

3.1 Μοντέλο Α — Γραμμικός Προγραμματισμός (LP)

Μεταβλητές απόφασης. Συνεχείς μεταβλητές

$$x_d \geq 0, \quad d \in D,$$

που εκφράζουν τον αριθμό μερίδων του πιάτου d που παράγονται ανά ημέρα. Επιτρέπονται *κλασματικές* τιμές — ρεαλιστική παραδοχή για μια μέση ημερήσια παραγωγή, που παρέχει στο μοντέλο τη μέγιστη δυνατή ελευθερία.

Αντικειμενική συνάρτηση.

$$\max Z_{\text{LP}} = \sum_{d \in D} (P_d - C_d) x_d = \sum_{d \in D} m_d x_d \quad (7)$$

Μεγιστοποιείται το συνολικό *μεικτό κέρδος συνεισφοράς*: κάθε μερίδα του d προσθέτει το περιθώριό της m_d . Δεν υπάρχουν πάγια κόστη ούτε όριο στο πλήθος των πιάτων.

Περιορισμοί.

$$\sum_{d \in D} \frac{t_d}{60} x_d \leq H \quad (\text{διαθέσιμες εργατοώρες}) \quad (8)$$

$$0 \leq x_d \leq D_d^{\max} \quad \forall d \in D \quad (\text{όρια ζήτησης}) \quad (9)$$

Ο περιορισμός (8) δηλώνει ότι το άθροισμα των εργατοωρών που δεσμεύει η παραγωγή δεν μπορεί να υπερβεί τις διαθέσιμες H ώρες· είναι ο *μοναδικός* περιορισμός που συνδέει τα πιάτα μεταξύ τους, καθώς ανταγωνίζονται για τον ίδιο χρόνο. Ο (9) δηλώνει ότι δεν παράγονται αρνητικές ποσότητες ούτε περισσότερες από όσες μπορεί να απορροφήσει η αγορά.

3.2 Μοντέλο Β — Μικτός Ακέραιος Προγραμματισμός (MIP)

Το LP δίνει μια θεωρητικά βέλτιστη αλλά *μη πρακτική* λύση: μπορεί να προτείνει την προσφορά πάρα πολλών πιάτων, αγνοώντας το γεγονός ότι κάθε πιάτο στο μενού επιφέρει ένα πάγιο κόστος (προετοιμασία *mise en place*, εξειδικευμένος εξοπλισμός, ελάχιστη παρτίδα). Το MIP το διορθώνει αυτό εισάγοντας *αποφάσεις ένταξης*.

Επιπλέον μεταβλητές απόφασης. Δυαδικές μεταβλητές

$$y_d \in \{0, 1\}, \quad d \in D,$$

όπου $y_d = 1$ αν το πιάτο d προσφέρεται στο μενού και $y_d = 0$ αλλιώς.

Αντικειμενική συνάρτηση.

$$\max Z_{\text{MIP}} = \sum_{d \in D} m_d x_d - \sum_{d \in D} f_d y_d \quad (10)$$

Πλέον από το μεικτό κέρδος αφαιρείται το άθροισμα των πάγιων κοστών *μόνο των πιάτων που επιλέγονται* (όσων έχουν $y_d = 1$).

Περιορισμοί.

$$\sum_{d \in D} \frac{t_d}{60} x_d \leq H \quad (\text{εργατοώρες, ίδιος με το LP}) \quad (11)$$

$$x_d \leq D_d^{\max} y_d \quad \forall d \quad (\text{σύζευξη παραγωγής-επιλογής}) \quad (12)$$

$$x_d \geq D_d^{\min} y_d \quad \forall d \quad (\text{ελάχιστη παρτίδα αν επιλεγεί}) \quad (13)$$

$$N_{\min} \leq \sum_{d \in D} y_d \leq N_{\max} \quad (\text{μέγεθος μενού}) \quad (14)$$

Ο ρόλος κάθε νέου περιορισμού.

- **Σύζευξη (12)** (τεχνική *Big-M*). Αν $y_d = 0$, τότε $x_d \leq 0$, οπότε αναγκαστικά $x_d = 0$: δεν είναι δυνατή η παραγωγή πιάτου που δεν έχει επιλεγεί. Αν $y_d = 1$, ο περιορισμός γίνεται $x_d \leq D_d^{\max}$, δηλαδή αναγκάζεται το φυσιολογικό όριο ζήτησης. Εδώ τον ρόλο του «Big-M» αναλαμβάνει η *ίδια η μέγιστη ζήτηση* $D_d^{\max}$ — μια στενή, φυσική τιμή που βελτιώνει την αριθμητική ευστάθεια του επιλύτη σε σχέση με ένα αυθαίρετα μεγάλο M .
- **Ελάχιστη παρτίδα (13)**. Αν επιλεγεί ένα πιάτο, δεν έχει νόημα η παραγωγή ελάχιστων μερίδων· πρέπει να καλυφθεί τουλάχιστον η «εγγυημένη» ζήτηση $D_d^{\min}$. Αν $y_d = 0$, ο περιορισμός γίνεται $x_d \geq 0$ (ανενεργός).
- **Πληθικότητα (14)**. Το μενού πρέπει να περιέχει τουλάχιστον $N_{\min} = 6$ πιάτα (ποικιλία για τον πελάτη) και το πολύ $N_{\max} = 10$ (διαχειρισσιμότητα κουζίνας/αποθέματος). **Ο περιορισμός αυτός αποτελεί σχεδιαστική επιλογή, όχι φυσικό νόμο** — και, όπως φαίνεται στη συνέχεια, είναι αυτός που «κλειδώνει» το πλήθος των επιλεγμένων πιάτων στα 10.

3.3 Πώς συνδέονται τα δύο μοντέλα;

Τα δύο μοντέλα **επιλύονται ανεξάρτητα** (όχι σειριακά): καθένα διαβάζει τα *ίδια* δεδομένα από τη βάση και επιλύεται χωριστά με τον επιλύτη CBC. Δεν περνά πληροφορία από το ένα στο άλλο — η λύση του LP δεν τροφοδοτεί το MIP. Η σχέση τους είναι *ενοσιολογική* και αποτελεί το κεντρικό αναλυτικό εργαλείο της εργασίας:

- Το **LP** αποτελεί μια *χαλάρωση* (relaxation) του προβλήματος: αγνοεί τα πάγια κόστη και το όριο πλήθους πιάτων, και επιτρέπει συνεχείς ποσότητες. Επομένως η βέλτιστη τιμή του Z_{LP} αποτελεί **άνω φράγμα** του μεικτού κέρδους που μπορεί να επιτευχθεί. Είναι το «ιδανικό σενάριο χωρίς τριβές».
- Το **MIP** αποτελεί την *υλοποιήσιμη* εκδοχή: σέβεται όλους τους πρακτικούς περιορισμούς και παράγει ένα μενού που μπορεί πραγματικά να εφαρμοστεί.

Αποσύνθεση του «κόστους πρακτικότητας». Η διαφορά των δύο λύσεων δεν είναι απλώς ένας αριθμός· αναλύεται ποσοτικά. Το LP δίνει μεικτό κέρδος $Z_{\text{LP}} = 1976,41 \text{ €}$. Στη λύση

του MIP, το μεικτό κέρδος (πριν τα πάγια) ανέρχεται σε 1950,53€ και τα πάγια κόστη των 10 επιλεγμένων πιάτων αθροίζουν 241,00 €, δίνοντας καθαρό κέρδος $Z_{MIP} = 1709,53€$. Συνεπώς:

$$\underbrace{1976,41}_{\text{LP (άνω φράγμα)}} - \underbrace{1709,53}_{\text{MIP (υλοποιήσιμο)}} = \underbrace{25,88}_{\text{απώλεια από ακεραιότητα επιλογή \& πληθικότητα}} + \underbrace{241,00}_{\text{πάγια κόστη ένταξης}} = 266,88€. \quad (15)$$

Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της «θυσίας» (241€) οφείλεται στα πάγια κόστη — και όχι στην απώλεια ευελιξίας από την ακεραιότητα (26€). Η αποσύνθεση αυτή δεν θα μπορούσε να προκύψει από ένα μόνο μοντέλο· γι' αυτό επιλύονται και τα δύο.

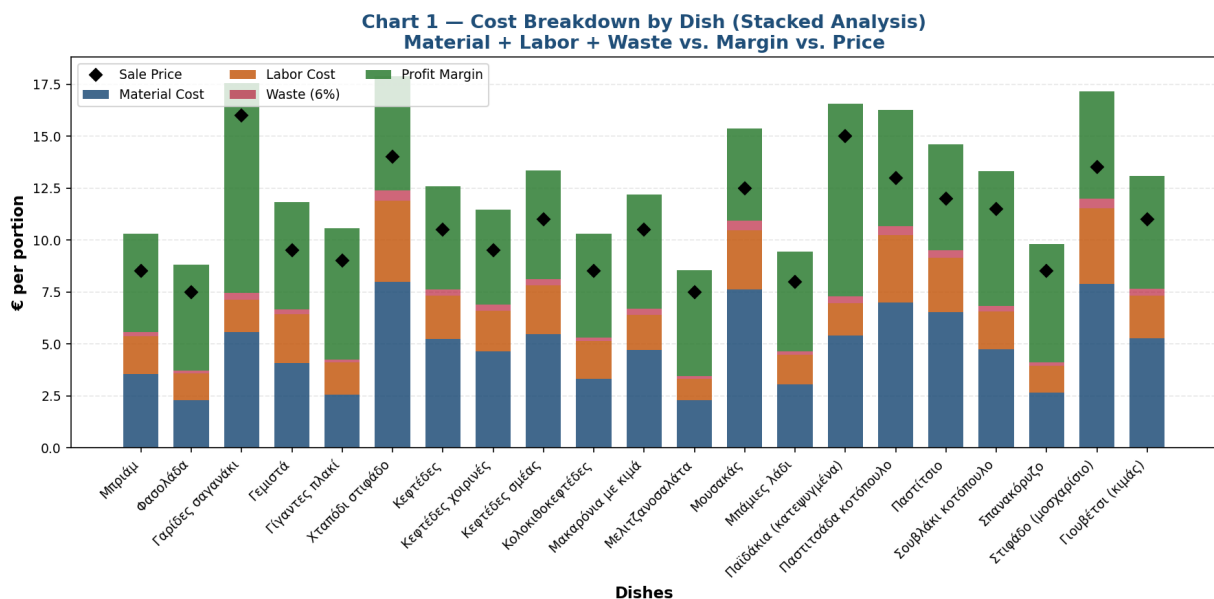
Επιλύτης. Και τα δύο προβλήματα διατυπώνονται με τη PuLP και επιλύονται με τον COIN-OR CBC. Το LP επιλύεται με simplex· το MIP με branch & bound, όπου το LP-relaxation κάθε κόμβου παρέχει τα φράγματα που κλαδεύουν το δέντρο αναζήτησης. Και τα δύο τερματίζουν με κατάσταση Optimal.

4 Ανάλυση Αποτελεσμάτων

4.1 Δομή κόστους ανά πιάτο (Σχήμα 1)

Το Σχήμα 1 είναι ένα στοιβαγμένο ραβδόγραμμα (stacked bar). Ο οριζόντιος άξονας απαριθμεί και τα 21 πιάτα και ο κατακόρυφος μετρά € ανά μερίδα. Κάθε στήλη χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα που αθροίζονται στην τιμή πώλησης: κόστος υλικών (μπλε), κόστος εργασίας (πορτοκαλί), κόστος σπατάλης (κόκκινο) και — ως υπόλοιπο μέχρι την τιμή — το περιθώριο κέρδους (πράσινο). Οι μαύροι ρόμβοι σημειώνουν την τιμή πώλησης P_d και επιβεβαιώνουν ότι η στοιβία φτάνει ακριβώς ως αυτήν. Το σχήμα είναι αμιγώς παράγωγο της βάσης δεδομένων (σχέσεις (1)–(5)) και δεν εμπλέκει βελτιστοποίηση.

Η ανάγνωσή του αποκαλύπτει δύο μοτίβα. Πρώτον, τα πιάτα με κρέας/θαλασσινά (π.χ. Μουσακάς, Πασιτισάδα, Χταπόδι) έχουν ψηλό μπλε τμήμα (ακριβές πρώτες ύλες) και αναλογικά μικρότερο πράσινο. Δεύτερον, τα λαχανικά πιάτα χαμηλού κόστους (π.χ. Σπανακόρυζο, Μελιτζανοσαλάτα, Γίγαντες) έχουν λεπτή μπλε βάση και μεγάλο πράσινο περιθώριο. Όπως φαίνεται όμως στη συνέχεια, το υψηλό απόλυτο περιθώριο δεν αρκεί από μόνο του για την επιλογή ενός πιάτου.

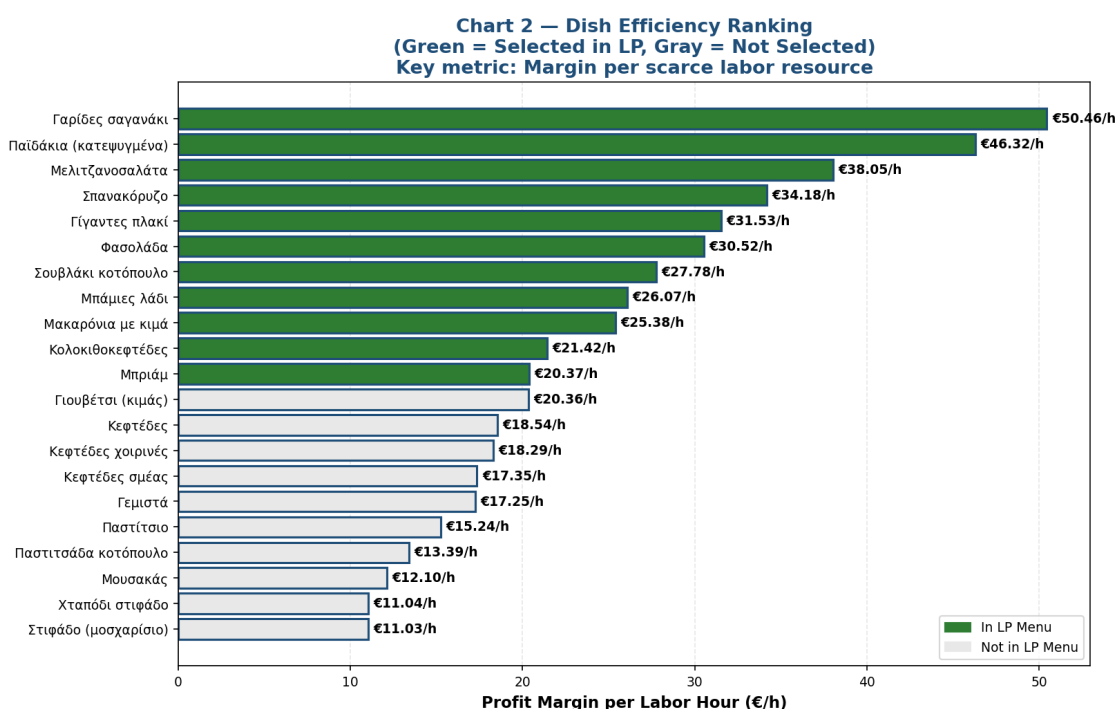


Σχήμα 1: Αποδόμηση της τιμής πώλησης κάθε πιάτου σε κόστος υλικών, εργασίας, σπατάλης και περιθώριο κέρδους. Οι μαύροι ρόμβοι σημειώνουν την τιμή πώλησης P_d .

4.2 Κατάταξη αποδοτικότητας ανά εργατοώρα (Σχήμα 2)

Το Σχήμα 2 είναι ένα οριζόντιο ραβδόγραμμα: κάθε μπάρα αντιστοιχεί σε ένα πιάτο και το μήκος της ισούται με το περιθώριο ανά εργατοώρα ρ_d (οριζόντιος άξονας, €/ώρα). Τα πιάτα είναι ταξινομημένα κατά φθίνον ρ_d , ώστε η κορυφή να αντιστοιχεί στα πιο αποδοτικά. Η αριθμητική ετικέτα δίπλα σε κάθε μπάρα δίνει την ακριβή τιμή. Εύλογο ερώτημα θα ήταν αν το διάγραμμα αυτό αποτελεί έξοδο της βελτιστοποίησης· διευκρινίζεται ότι **το μήκος των μπαρών είναι αμιγώς αποτέλεσμα επεξεργασίας της βάσης δεδομένων** —υπολογισμός του ρ_d από τη σχέση (6)—, ενώ το **μόνο** στοιχείο που προέρχεται από τον επιλύτη είναι ο **χρωματισμός**: πράσινο αν το πιάτο ανήκει στο βέλτιστο μενού του LP, γκρι αλλιώς.

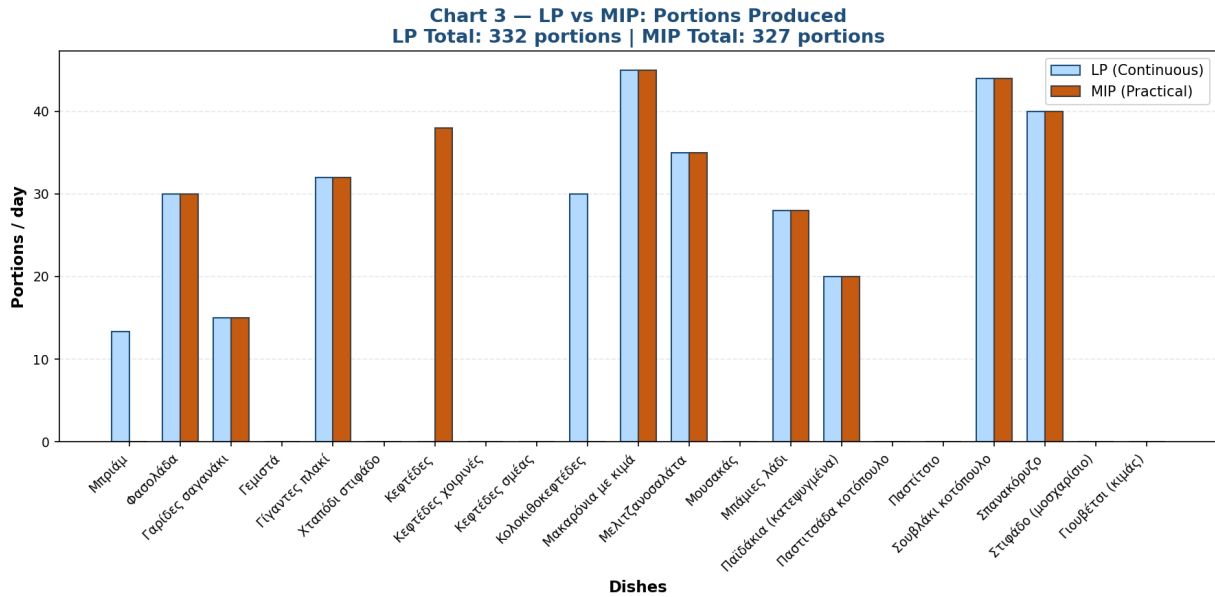
Το ρ_d είναι το «σωστό» μέτρο επιλογής διότι ο πραγματικά στενός πόρος είναι ο **χρόνος** [περιορισμός (8)]. Όταν δύο πιάτα ανταγωνίζονται για το ίδιο λεπτό κουζίνας, συμφέρει εκείνο που αποδίδει περισσότερο κέρδος *ανά λεπτό*. Η κατανομή των χρωμάτων το επιβεβαιώνει: το πράσινο εμφανίζεται συγκεντρωμένο στην κορυφή, καθώς το LP «γεμίζει» το μενού κατεβαίνοντας την κατάταξη μέχρι την εξάντληση των 65 ωρών.



Σχήμα 2: Κατάταξη των 21 πιάτων κατά περιθώριο ανά εργατοώρα ρ_d (παράγωγο της βάσης δεδομένων). Πράσινο = επιλεγμένο στη λύση του LP, γκρι = μη επιλεγμένο.

4.3 Σύγκριση LP και MIP (Σχήμα 3)

Το Σχήμα 3 παραθέτει δίπλα-δίπλα, για κάθε πιάτο (οριζόντιος άξονας), τις παραγόμενες μερίδες x_d (κατακόρυφος άξονας, μερίδες/ημέρα) στις δύο λύσεις: γαλάζιο για το LP (συνεχές) και πορτοκαλί για το MIP (πρακτικό). **Αποτελεί έξοδο της επίλυσης και των δύο μοντέλων.** Το LP κατανέμει συνολικά 332 μερίδες σε 11 πιάτα, ενώ το MIP 327 μερίδες σε 10 πιάτα. Σε αρκετά πιάτα οι δύο μπάρες σχεδόν συμπίπτουν (κοινές επιλογές που παράγονται στο όριο της ζήτησης), ενώ σε άλλα μόνο η μία είναι μη μηδενική: π.χ. το Μπριάμι και οι Κολοκίθοκεφτέδες παράγονται στο LP αλλά μηδενίζονται στο MIP, ενώ οι Κεφτέδες συμβαίνει το αντίστροφο. Το συνολικό μήνυμα είναι ότι το MIP *συγκεντρώνει* την παραγωγή σε λιγότερα πιάτα, ωθώντας τα στο όριο $D_d^{\max}$ ώστε να αμορτίζονται καλύτερα τα πάγια κόστη.



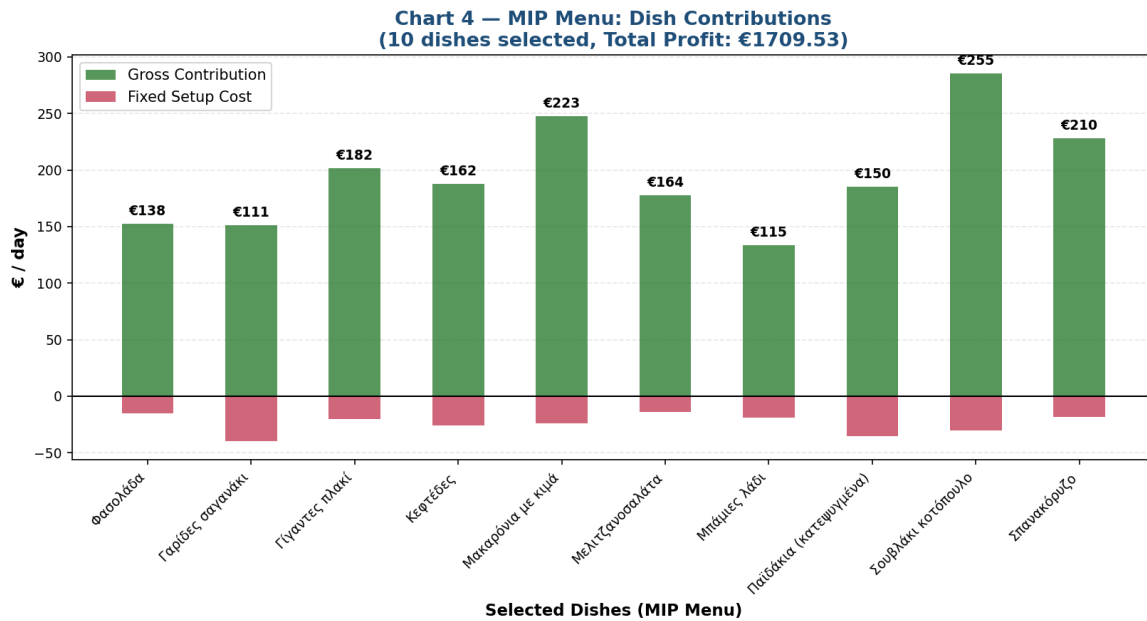
Σχήμα 3: Μερίδες παραγωγής ανά πιάτο: LP (συνεχές, γαλάζιο) έναντι MIP (πρακτικό, πορτοκαλί).

4.4 Το βέλτιστο μενού του MIP (Σχήμα 4)

Το MIP επιλέγει **ακριβώς 10 πιάτα**. Τονίζεται ότι το 10 *δεν αποτελεί ανεξάρτητη ανακάλυψη του μοντέλου*: είναι το ανώτατο όριο $N_{\max} = 10$ του περιορισμού (14), το οποίο και ενεργοποιείται (η λύση «ακουμπάει» στο όριο). Όπως δείχνει η ανάλυση μεγέθους μενού (Ενότητα 5.4), αν επιτραπούν περισσότερα πιάτα το μοντέλο όντως προσθέτει και άλλα. Συνεπώς το «10» ανταναχλά μια *πολιτική* του διαχειριστή, και η ανάγνωση «το μοντέλο αποφάσισε μόνο 10 πιάτα» θα ήταν παραπλανητική.

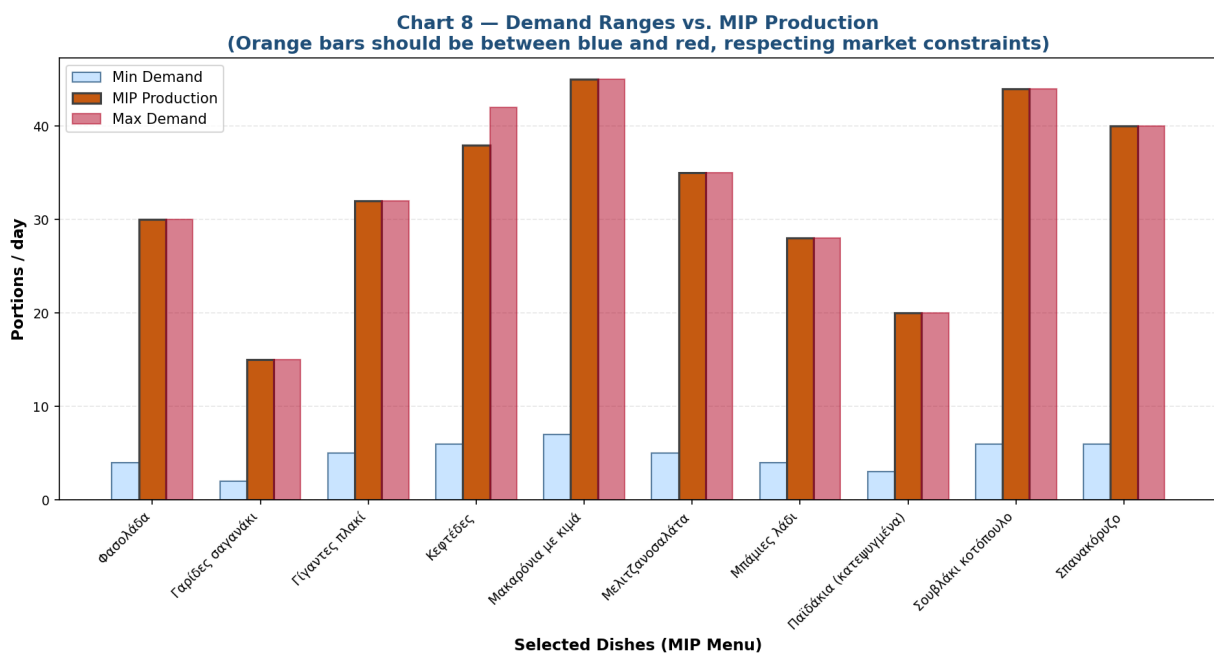
Το Σχήμα 4 αναλύει τη συνεισφορά κάθε επιλεγμένου πιάτου. Ο κατακόρυφος άξονας μετρά €/ημέρα. Για κάθε πιάτο, η πράσινη μπάρα *πάνω* από το μηδέν είναι η μεικτή συνεισφορά $m_d x_d$, ενώ η κόκκινη μπάρα *κάτω* από το μηδέν είναι το πάγιο κόστος $-f_d$. η αριθμητική ετικέτα πάνω από κάθε στήλη δίνει την *καθαρή* συνεισφορά (μεικτό – πάγιο). Παρατηρείται ότι όλα τα επιλεγμένα πιάτα έχουν καθαρά θετική συνεισφορά, ακόμη και όσα φέρουν υψηλό πάγιο κόστος. Οι κορυφαίοι συνεισφέροντες:

- Σουβλάκι κοτόπουλο: καθαρή συνεισφορά 255,2€ (μεικτό 285,2, πάγιο 30,0)
- Μακαρόνια με κιμά: 223,5€ (μεικτό 247,5, πάγιο 24,0)
- Σπανακόρυζο: 209,9€ (μεικτό 227,9, πάγιο 18,0)
- Γίγαντες πλακί: 181,8€ (μεικτό 201,8, πάγιο 20,0)



Σχήμα 4: Καθαρή συνεισφορά κάθε επιλεγμένου πιάτου στο ημερήσιο κέρδος του MIP. Πράσινο: μεικτή συνεισφορά· κόκκινο: πάγιο κόστος· ετικέτα: καθαρή συνεισφορά (10 πιάτα, συνολικό κέρδος 1709,53 €).

Παραγωγή και όρια αγοράς (Σχήμα 5). Το Σχήμα 5 είναι ένα ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα με τρεις μπάρες ανά επιλεγμένο πιάτο: ελάχιστη ζήτηση $D_d^{\min}$ (γαλάζιο), πραγματική παραγωγή x_d του MIP (πορτοκαλί) και μέγιστη ζήτηση $D_d^{\max}$ (κόκκινο). Ο κατακόρυφος άξονας μετρά μερίδες/ημέρα. Το σχήμα επιβεβαιώνει οπτικά ότι η λύση σέβεται τα όρια της αγοράς [περιορισμοί (12)–(13)]: η πορτοκαλί μπάρα βρίσκεται πάντα μεταξύ της γαλάζιας και της κόκκινης. Επιπλέον, για τα περισσότερα πιάτα η πορτοκαλί μπάρα ταυτίζεται με την κόκκινη — δηλαδή η παραγωγή «κολλάει» στη μέγιστη ζήτηση. Η ερμηνεία είναι ότι το μοντέλο πουλάει όσο επιτρέπει η αγορά στα αποδοτικά πιάτα και εξαντλεί τον χρόνο πάνω σε αυτά.



Σχήμα 5: Ελάχιστη ζήτηση (γαλάζιο), παραγωγή MIP (πορτοκαλί) και μέγιστη ζήτηση (κόκκινο) ανά επιλεγμένο πιάτο. Η παραγωγή βρίσκεται πάντα εντός των ορίων της αγοράς.

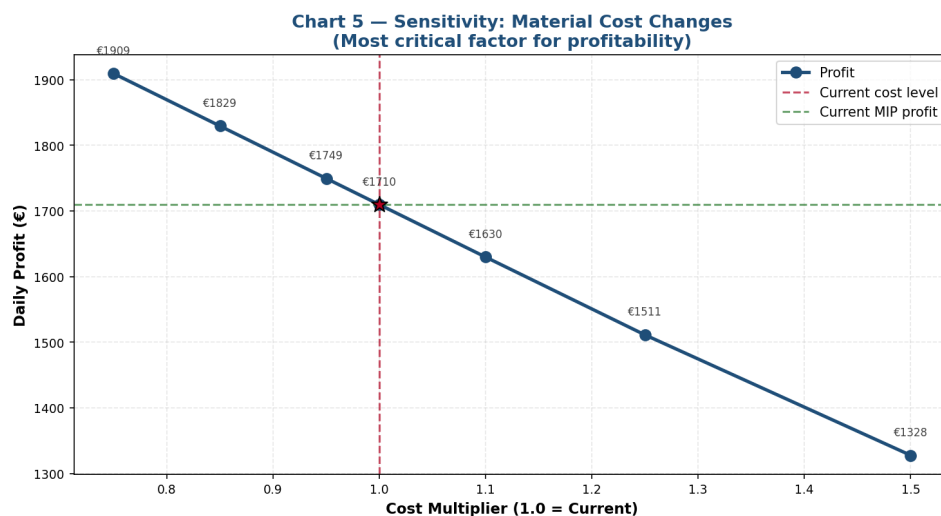
Γιατί MIP $\neq$ κατάταξη. Από τη σύγκριση των στηλών LP/MIP του Πίνακα 6 προκύπτει ότι το MIP δεν ακολουθεί απλώς την κατάταξη ρ . Επιλέγει τους *Κεφτέδες* (13οι, $\rho = 18,5$) και απορρίπτει τους *Κολοκιθοκεφτέδες* (10οι, $\rho = 21,4$) και το *Μπριάμ* (11ο). Ο λόγος: οι Κεφτέδες έχουν υψηλή μέγιστη ζήτηση ($D^{\max} = 42$), οπότε μπορούν να «απορροφήσουν» πολλές μερίδες και να αμορτίσουν το πάγιο κόστος τους σε μεγάλη παραγωγή, αξιοποιώντας αποδοτικά την υπολειπόμενη εργασία υπό το όριο των 10 πιάτων. Είναι ακριβώς η αλληλεπίδραση *πληθικότητα + πάγια κόστη + όρια ζήτησης* που καθιστά το MIP μη τετριμμένο — και που το διαφοροποιεί από τη συνεχή, «άπληστη» λύση του LP.

5 Ανάλυση Ευαισθησίας

Στην ανάλυση ευαισθησίας μεταβάλλεται μία παράμετρος κάθε φορά και το MIP επιλύεται εκ νέου, ώστε να αποτιμηθεί πόσο «εύθραυστη» ή «εύρωστη» είναι η βέλτιστη λύση.

5.1 Κόστος πρώτων υλών (Σχήμα 6)

Όλες οι τιμές υλικών πολλαπλασιάζονται ομοιόμορφα με συντελεστή από 0,75 έως 1,50. Το Σχήμα 6 είναι μια γραμμική καμπύλη: ο οριζόντιος άξονας δίνει τον πολλαπλασιαστή κόστους (με 1,0 το τρέχον επίπεδο) και ο κατακόρυφος το ημερήσιο κέρδος· το αστέρι σημειώνει το τρέχον σημείο. Το κέρδος μεταβάλλεται σχεδόν γραμμικά: από 1909€ (στο -25%) έως 1328€ (στο +50%). Μια γενικευμένη ανατίμηση 25% «κοστίζει» περίπου 198€/ημέρα. Συμπεραίνεται ότι το κόστος υλικών είναι ο παράγοντας με τη μεγαλύτερη επίδραση, άρα η διαπραγμάτευση με προμηθευτές έχει άμεσο αποτύπωμα στην κερδοφορία.



Σχήμα 6: Ευαισθησία του ημερήσιου κέρδους σε ομοιόμορφη μεταβολή του κόστους υλικών. Το αστέρι σημειώνει το τρέχον επίπεδο τιμών ($\times 1,0$).

5.2 Διαθέσιμες εργατοώρες (Σχήμα 7)

Πρόκειται για την πιο διδακτική ανάλυση, καθώς ο χρόνος προσωπικού είναι ο στενός πόρος. Ο Πίνακας 7 δίνει το κέρδος και το *οριακό όφελος* ανά επιπλέον ώρα.

Πίνακας 7: Ευαισθησία ως προς τις διαθέσιμες εργατοώρες H (μοντέλο MIP, $N_{\max} = 10$).

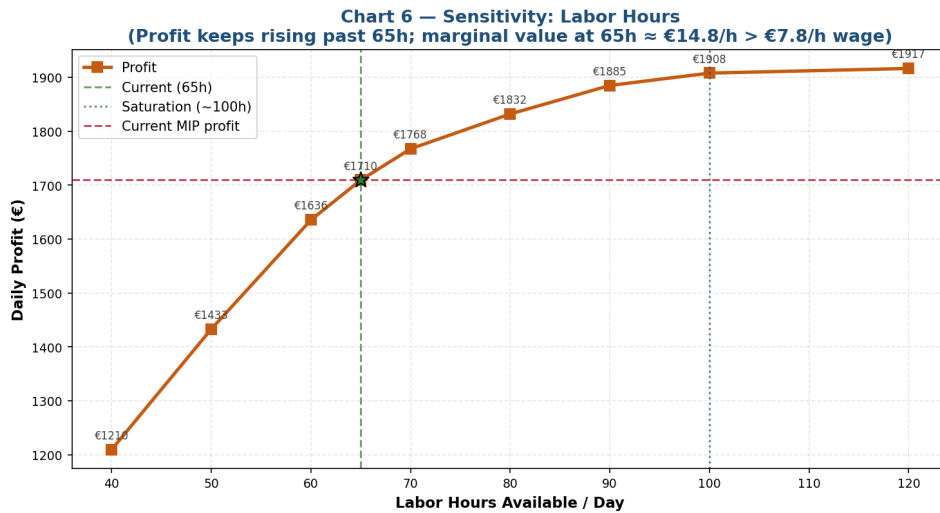
H (ώρες)	Κέρδος (€)	Ώρες σε χρήση	Οριακό όφελος (€/ώρα)
40	1209,68	40,0	—
50	1433,16	49,8	22,35
60	1635,58	60,0	20,24
65	1709,53	65,0	14,79
70	1767,56	70,0	11,60
80	1832,14	79,3	6,46
90	1885,08	89,3	5,29
100	1908,00	97,7	2,29
120	1916,59	103,7	0,43

Το Σχήμα 7 αποτυπώνει την ίδια πληροφορία ως καμπύλη: οριζόντιος άξονας οι διαθέσιμες ώρες (40–120), κατακόρυφος το ημερήσιο κέρδος· οι αριθμοί δίπλα σε κάθε σημείο δίνουν την τιμή, η πράσινη διακεκομμένη γραμμή σημειώνει το τρέχον σημείο (65 ώρες), η μπλε στικτή τον πραγματικό κορεσμό (~ 98 ώρες) και η κόκκινη το τρέχον κέρδος του MIP.

Διόρθωση προηγούμενης διατύπωσης. Σε προηγούμενη εκδοχή είχε αναφερθεί ότι το κέρδος «σταθεροποιείται μετά τις 65 ώρες». **Η διατύπωση αυτή είναι ανακριβής.** Όπως δείχνουν ο Πίνακας 7 και η καμπύλη, το κέρδος *συνεχίζει να αυξάνεται* αρκετά πέρα από τις 65 ώρες και σταθεροποιείται ουσιαστικά γύρω στις ≈ 100 ώρες σε χρήση, στο επίπεδο ≈ 1917 €.

Οικονομική ερμηνεία (σκιώδης τιμή της εργασίας). Το οριακό όφελος στο τρέχον σημείο ($H = 65$) είναι $\approx 14,79$ € ανά επιπλέον ώρα — πρόκειται για τη *σκιώδη τιμή* (dual value) του περιορισμού εργασίας. **Είναι σχεδόν διπλάσια του ωρομισθίου 7,80 €.** Επομένως, σε αντίθεση με μια βιαστική ανάγνωση, η *πρόσληψη επιπλέον προσωπικού είναι ξεκάθαρα κερδοφόρα*: κάθε ώρα κοστίζει 7,80 € αλλά αποφέρει 14,79 € καθαρού περιθωρίου, με θετικό καθαρό όφελος ≈ 7 €/ώρα. Η επέκταση του προσωπικού συμφέρει περίπου μέχρι τις ~ 70 –72 ώρες: το οριακό όφελος εξακολουθεί να υπερβαίνει το ωρομίσθιο στο διάστημα 65–70 ωρών (11,60 €), αλλά πέφτει κάτω από αυτό στο διάστημα 70–80 ωρών (6,46 €). Πέρα από τις ≈ 100 ώρες το όφελος ουσιαστικά μηδενίζεται, διότι τα 10 επιλεγμένα πιάτα έχουν φτάσει στα όρια ζήτησής τους $D_d^{\max}$ και δεν υπάρχει άλλη ζήτηση προς κάλυψη υπό το όριο $N_{\max} = 10$.

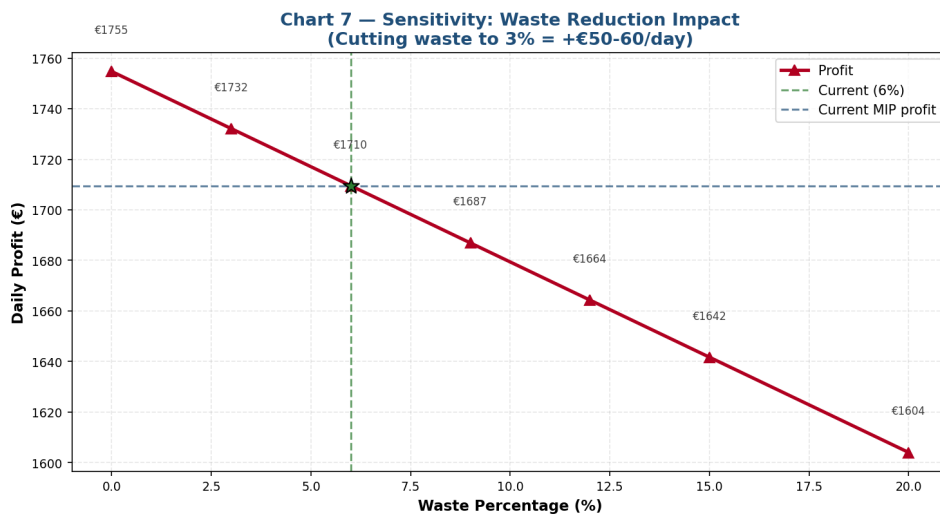
Συνεπώς το συμπέρασμα *δεν* είναι «δεχόμαστε μόνο ό,τι χωράει στις 65 ώρες», αλλά: στο τρέχον επίπεδο δυναμικότητας η εργασία είναι πολύτιμη και αξίζει να επεκταθεί· το μοντέλο προσδιορίζει με ακρίβεια το *μέχρι πού* (συμφέρουσα επέκταση έως ~ 70 ώρες, οριακός κορεσμός ~ 100 ώρες) και το *γιατί* (όριο ζήτησης + όριο μεγέθους μενού).



Σχήμα 7: Κέρδος ως συνάρτηση των διαθέσιμων εργατοωρών. Η καμπύλη είναι αύξουσα με φθίνον οριακό όφελος· ουσιαστικός κορεσμός γύρω στις ~ 100 ώρες (όχι στις 65).

5.3 Ποσοστό σπατάλης (Σχήμα 8)

Με μεταβολή του α από 0% έως 20%, το Σχήμα 8 (οριζόντιος άξονας: ποσοστό σπατάλης· κατακόρυφος: ημερήσιο κέρδος· αστέρι στο τρέχον 6%) δείχνει σχεδόν γραμμική πτώση του κέρδους από 1755€ σε 1604€. Κάθε ποσοστιαία μονάδα σπατάλης κοστίζει περίπου 7,5€/ημέρα. Ειδικότερα, η μείωση της σπατάλης από 6% σε 3% προσθέτει $\approx$ 22,6€/ημέρα (δηλ. $\sim$ 8000€/έτος), δικαιολογώντας επενδύσεις σε σωστή αποθήκευση και έλεγχο παρτίδων.



Σχήμα 8: Επίδραση του ποσοστού σπατάλης α στο ημερήσιο κέρδος. Το αστέρι σημειώνει το τρέχον επίπεδο (6%).

5.4 Μέγεθος μενού (όριο $N_{\max}$)

Εφόσον το «10 πιάτα» είναι το ενεργό όριο $N_{\max}$, εξετάζεται τι συμβαίνει με τη χαλάρωσή του (Πίνακας 8). Παρατηρείται ότι με αύξηση του $N_{\max}$ το κέρδος αυξάνεται, αλλά με ισχυρά φθίνοντα ρυθμό: το 11ο πιάτο προσθέτει μόλις $\approx$ 8€, ενώ η μετάβαση από τα 6 στα 10 πιάτα αυξάνει το κέρδος κατά $\approx$ 467€. Με τις τρέχουσες 65 ώρες, ένα μενού $\sim$ 10 πιάτων είναι σχεδόν βέλτιστο· επιπλέον πιάτα δεν αξίζουν τα πάγια κόστη τους εφόσον δεν υπάρχει επιπλέον εργασία για τη στήριξή τους.

Πίνακας 8: Ευαισθησία ως προς το μέγιστο μέγεθος μενού $N_{\max}$ (με $H = 65$ ώρες).

$N_{\max}$	Επιλεγμένα πιάτα	Κέρδος (€)
6	6	1242,52
8	8	1535,65
10	10	1709,53
12	11	1717,41

6 Συζήτηση: γιατί μένουν εκτός παραδοσιακά πιάτα;

Εύλογο ερώτημα θα ήταν αν είναι ρεαλιστικό το μοντέλο να αφήνει εκτός μενού «κλασικά» κερδοφόρα πιάτα όπως ο Μουσακάς ή το Γιουβέτσι. Η απάντηση απαιτεί προσοχή στη διατύπωση.

Δεν ισχύει ότι «ο μουσακάς δεν είναι κερδοφόρος». Όπως προέκυψε στην Ενότητα 2.4, ο Μουσακάς έχει θετικό περιθώριο $m = 4,44\text{€}$ ανά μερίδα. Σε ένα εστιατόριο χωρίς περιορισμό χρόνου θα προσφερόταν ασφαλώς. Το ζήτημα είναι αμιγώς *κόστος ευκαιρίας*: όσο η εργασία είναι ο στενός πόρος, κάθε λεπτό που αφιερώνεται στον Μουσακά (απόδοση $12,1\text{€/ώρα}$) είναι ένα λεπτό που δεν αφιερώνεται στις Γαρίδες ($50,5\text{€/ώρα}$) ή στο Σπανακόρυζο ($34,2\text{€/ώρα}$). Η ορθή διατύπωση είναι: *όταν η εργασία είναι σπάνια, τα χρονοβόρα πιάτα αποκλείονται όχι επειδή χάνουν χρήματα, αλλά επειδή υπάρχουν πιο αποδοτικές χρήσεις του ίδιου χρόνου.*

Επιβεβαίωση με πείραμα. Η ανάλυση εργατοωρών (Ενότητα 5.2) έδειξε ότι η εργασία αξίζει να επεκταθεί. Με αύξηση του προσωπικού, η εικόνα για τα παραδοσιακά πιάτα αλλάζει· επιλύοντας το MIP με άφθονη εργασία ($H = 120$) προκύπτει:

- Με $N_{\max} = 10$, ο Μουσακάς επανέρχεται στο βέλτιστο μενού (κέρδος $1916,59\text{€}$).
- Με $N_{\max} = 21$ (χωρίς ουσιαστικό όριο), επιλέγονται 16 πιάτα — **μαζί με το Γιουβέτσι** — και το κέρδος ανέρχεται σε $2596,77\text{€}$.

Με άλλα λόγια, τα «παραδοσιακά» πιάτα δεν είναι εγγενώς ασύμφορα· απλώς έχουν χαμηλότερη προτεραιότητα όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος. Το ίδιο το μοντέλο, με περισσότερη εργασία, τα επανεντάσσει στο μενού — εύρημα που συμφωνεί με τη διαπίστωση ότι ο ανθρωποχρόνος μπορεί εύκολα να αυξηθεί.

Πρακτική σύσταση. Συνδυαστικά, η στρατηγική σύσταση δεν είναι η μόνιμη κατάργηση του Μουσακά, αλλά: *στο τρέχον επίπεδο δυναμικότητας* προτεραιότητα στα αποδοτικά ανά ώρα πιάτα· παράλληλα, εξέταση αύξησης προσωπικού (την οποία δικαιολογεί η σκιά της τιμής), οπότε τα κλασικά πιάτα μπορούν να επανενταχθούν χωρίς θυσία κέρδους.

7 Συμπεράσματα

1. Αναπτύχθηκε ένα σύστημα δύο μοντέλων: το LP δίνει το *άνω φράγμα* κέρδους ($1976,41\text{€}$), ενώ το MIP δίνει το *υλοποιήσιμο* μενού ($1709,53\text{€}$, 10 πιάτα). Η διαφορά αναλύθηκε ποσοτικά σε 241€ πάγιων κοστών και 26€ απώλειας ευελιξίας.
2. Ο στενός πόρος είναι ο χρόνος προσωπικού· γι' αυτό το κρίσιμο μέτρο επιλογής είναι το περιθώριο *ανά εργατοώρα* ρ_d , που υπολογίζεται απευθείας από τη βάση δεδομένων.
3. Το πλήθος «10» των πιάτων αποτελεί το *σχεδιαστικό* όριο $N_{\max}$ και όχι αυτόνομη αναγκάλυψη του μοντέλου· η χαλάρωσή του αυξάνει το κέρδος με φθίνοντα ρυθμό.

4. Η ανάλυση ευαισθησίας ανέδειξε ότι (α) το κόστος υλικών έχει τη μεγαλύτερη επίδραση, (β) η μείωση σπατάλης αποδίδει σταθερά, και (γ) η πρόσληψη προσωπικού είναι κερδοφόρα στο τρέχον επίπεδο, αφού η σκιώδης τιμή της εργασίας (14,79 €/ώρα) υπερβαίνει κατά πολύ το ωρομίσθιο.
5. Τα παραδοσιακά χρονοβόρα πιάτα δεν είναι ασύμφορα· αποκλείονται λόγω κόστους ευκαιρίας και επανέρχονται μόλις αυξηθεί η διαθέσιμη εργασία — όπως επιβεβαιώθηκε πειραματικά.

Το παραγόμενο σύστημα αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού: με μεταβολή των παραμέτρων (ζήτηση, τιμές, εργατοώρες, μέγεθος μενού) ο διαχειριστής λαμβάνει άμεσα το νέο βέλτιστο μενού μαζί με την οικονομική του τεκμηρίωση.

Αναφορές

- [1] Silva et al., *University restaurants menu planning using mathematical modelling* (Integer Linear Programming).
<https://www.cabidigitallibrary.org/doi/pdf/10.5555/20210125835>
- [2] Razak et al., *Application of Linear Programming on Diet Problem for Kenny Roger's Roaster*.
<https://oarep.usim.edu.my/bitstreams/be270cb5-54ea-46e6-9abf-1a1d9827174c/download>
- [3] Sholeha et al., *Diet-Menu Problem Modelling Based on Linear Boolean Approach* (Boolean / Integer Linear Programming).
https://pubs.aip.org/aip/acp/article-pdf/doi/10.1063/5.0191844/20093229/060008_1_5.0191844.pdf